

ベクトル

1 ベクトルとは何か

1.1 スカラーとベクトル

これまで扱ってきた数値（例：8, -2, 3.5）はスカラーと呼ばれ、量だけを表す。

一方、ベクトルは量と方向の両方を表す。

スカラー：量のみ（8, -5 など）

ベクトル：量 + 方向（速度、位置変化など）

ベクトルは矢印で表す： $\vec{a}$ または $\overrightarrow{AB}$

1.2 ベクトルがなぜ必要か

高校物理では使わないが、ゲーム数学では必須。

ゲーム開発では、物体の位置・速度・移動を計算する必要がある、すべて向きと量を持つ。ベクトルを使えば、向きと量をまとめて扱えるため、計算が簡潔かつ直感的。

例：

- 物体の速度：x 方向に毎秒 2、y 方向に毎秒 3 $\rightarrow \vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} [\text{m/s}]$
- 物体の移動方向：右上 45° 、距離 5 $\rightarrow$ ベクトルで表現
- キャラの力の向き：斜め下向きに 10N $\rightarrow$ 方向と大きさをまとめて表現

1.3 ベクトルの大小と等しさ

2つのベクトルが等しいとは、**大きさ**と**向き**が同じことである。位置は関係ない（どこから始まろうと同じベクトル）。

例：線分 AB と線分 CD の長さと向きが同じなら、 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$

1.4 確認問題

1. スカラーとベクトルの違いを説明せよ。
2. ベクトルがゲーム開発で必要な理由を述べよ。
3. 2つのベクトルが等しいための条件は何か。

2 ベクトルの成分表示

2.1 成分とは何か

2次元座標上で、ベクトルを成分で表す。

原点 O から出発したベクトル $\vec{a}$ が点 (a_x, a_y) に到達するとき：

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \end{pmatrix}$$

重要：成分は、ベクトルが原点から出発した場合の座標である。始点がどこにあっても、成分は変わらない。

例：

- $\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ は「右に 3、上に 2」
- $\vec{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}$ は「左に 1、上に 4」
- $\vec{c} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ は「右に 2、下に 3」

2.2 成分と大きさ（ピタゴラスの定理）

ベクトル $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \end{pmatrix}$ の大きさは、ピタゴラスの定理から：

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$$

例： $\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ のとき、 $|\vec{a}| = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$

2.3 点と点を結ぶベクトル

点 $A(x_1, y_1)$ から点 $B(x_2, y_2)$ へのベクトルは：

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} x_2 - x_1 \\ y_2 - y_1 \end{pmatrix}$$

例： $A(1, 2)$ 、 $B(5, 6)$ のとき、 $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix}$

2.4 確認問題

1. ベクトル $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ の大きさを求めよ。
2. 点 $A(1, 3)$ 、点 $B(5, 1)$ のとき、 $\overrightarrow{AB}$ を成分で表せ。
3. $\vec{c} = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \end{pmatrix}$ の大きさは？

3 ベクトルの演算

3.1 ベクトルの加算

2つのベクトルを足すとき、成分ごとに足す。

$$\vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} a_x + b_x \\ a_y + b_y \end{pmatrix}$$

例：

$$\bullet \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

- ゲーム例：速度 $\vec{v}_1 = (2, 3)$ で移動しながら、さらに加速度 $(1, -1)$ が加わる $\rightarrow$ 合成速度は $(3, 2)$

3.2 ベクトルの減算

$$\vec{a} - \vec{b} = \begin{pmatrix} a_x - b_x \\ a_y - b_y \end{pmatrix}$$

$$\text{例：} \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

3.3 スカラー倍

実数 k とベクトルを掛けると、成分がすべて k 倍になる。

$$k\vec{a} = \begin{pmatrix} ka_x \\ ka_y \end{pmatrix}$$

- $k > 0$ ：同じ向き、大きさが k 倍
- $k < 0$ ：向きが反対、大きさが $|k|$ 倍
- $k = 0$ ：零ベクトル

$$\text{例：} 3 \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -3 \end{pmatrix}$$

ゲーム例：速度ベクトルを2倍にすると、物体は2倍の速さで移動する。

3.4 確認問題

1. $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 、 $\vec{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$ のとき、 $\vec{a} + \vec{b}$ と $\vec{a} - \vec{b}$ を求めよ。
2. $2\vec{a} + 3\vec{b}$ を求めよ。
3. 速度ベクトル $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ で5秒間移動する。移動ベクトルは？

4 内積となす角

4.1 内積とは

2つのベクトルの内積（スカラー積）は：

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y$$

重要：内積の結果はベクトルではなく、スカラー（数値）である。

例： $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} = 2 \cdot 1 + 3 \cdot 4 = 2 + 12 = 14$

4.2 内積と角度の関係

内積には別の定義もある：

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$$

ここで θ は2つのベクトルのなす角。

この2つの式から、なす角を求められる：

$$\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}$$

4.3 垂直判定（ゲーム応用）

$\cos \theta = 0$ のとき $\theta = 90^\circ$ なので：

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \Rightarrow \vec{a} \perp \vec{b} \text{ (垂直)}$$

ゲーム開発では、2つのベクトルが垂直かどうかを調べるのに便利。

例： $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 、 $\vec{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ のとき、

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \cdot (-1) + 1 \cdot 2 = -2 + 2 = 0 \Rightarrow \text{垂直}$$

4.4 確認問題

1. $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 、 $\vec{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ のとき、 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ を求めよ。
2. $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 、 $\vec{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ は垂直か確認せよ。
3. $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 、 $\vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ のなす角を求めよ ($|\vec{a}| = \sqrt{2}$ 、 $|\vec{b}| = 2$)。

5 ゲーム開発への応用

5.1 速度ベクトルと位置

ゲーム開発では、物体の速度をベクトルで表す。

速度ベクトル： $\vec{v} = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix}$ [m/s]

初期位置： $p_0 = (x_0, y_0)$

t 秒後の位置：

$$p(t) = p_0 + t \cdot \vec{v} = \begin{pmatrix} x_0 + t \cdot v_x \\ y_0 + t \cdot v_y \end{pmatrix}$$

例：初期位置 $p_0 = (2, 3)$ 、速度 $\vec{v} = (1, 2)$ [m/s]、時間 $t = 3$ [s]

$$p(3) = (2, 3) + 3 \cdot (1, 2) = (2 + 3, 3 + 6) = (5, 9)$$

物体は 3 秒後に座標 (5, 9) に到達する。

5.2 衝突判定 (円同士)

ゲームで 2 つの円が衝突したかを判定する場合、中心間の距離を調べる。

円 A：中心 $A(x_a, y_a)$ 、半径 r_a

円 B：中心 $B(x_b, y_b)$ 、半径 r_b

中心間のベクトル： $\vec{AB} = \begin{pmatrix} x_b - x_a \\ y_b - y_a \end{pmatrix}$

中心間の距離： $d = |\vec{AB}| = \sqrt{(x_b - x_a)^2 + (y_b - y_a)^2}$

衝突条件：

$$d < r_a + r_b \Rightarrow \text{衝突している}$$

衝突判定の高速化 (根号を避ける)：

$$d^2 < (r_a + r_b)^2$$

例：円 A (中心 (1, 2)、半径 1)、円 B (中心 (4, 6)、半径 2)

$$\vec{AB} = (3, 4)、d = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

$$r_a + r_b = 1 + 2 = 3$$

$$d = 5 > 3 \Rightarrow \text{衝突していない}$$

5.3 確認問題

1. 初期位置 $p_0 = (0, 0)$ 、速度 $\vec{v} = (2, -1)$ [m/s] のとき、 $t = 2$ [s] 後の位置を求めよ。
2. 円 A (中心 (0, 0)、半径 1) と円 B (中心 (1, 1)、半径 1) は衝突しているか？
3. 3 秒間で位置 (1, 1) から (7, 7) へ移動する物体の速度ベクトルを求めよ。